فصل ۲

اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن



برای اینکه مشخص کنید در مدت یک‌سال چقدر رشد کرده‌اید، قد و وزن خود را اندازه می‌گیرید. برای به موقع رسیدن به مدرسه با اندازه‌گیری زمان سر و کار داریم. پزشک با اندازه‌گیری فشار خون، دمای بدن، ضربان قلب و استفاده از نتیجهٔ آزمایش‌های انجام شده، به سلامتی یا بیماری ما پی‌می‌برد. نجار با اندازه‌گیری طول، عرض، ارتفاع و زاویه‌ها، لوازم چوبی را طراحی می‌کند و می‌سازد.

این نمونه‌ها و ده‌ها نمونهٔ دیگر نشان می‌دهند که زندگی ما به اندازه‌گیری و ابزارهای آن وابسته است. شما در این فصل با برخی اندازه‌گیری‌ها و ابزارهای آن‌ها آشنا می‌شوید.

آیا می‌دانید

ممکن است تاکنون بارها کلمهٔ استاندارد را شنیده باشید. آیا به معنا و اهمیت آن فکر کرده‌اید؟ آیا علامت آن‌را می‌شناسید؟ استاندارد در واقع میزان، معیار و شاخصی برای سنجش و اندازه‌گیری کیفیت فراورده‌هاست. یکی از اولین استانداردهای پایه‌گذاری‌شده در جهان به یکسان‌شدن واحدهای اندازه‌گیری طول، جرم و زمان مربوط است.

اندازه‌گیری

در علوم‌تجربی، اندازه‌گیری یک مرحلهٔ مهم برای جمع‌آوری اطلاعات است. اندازه‌گیری به ما کمک می‌کند اشیا را از نظر بزرگی و کوچکی و ویژگی‌های مختلف مانند جرم، حجم، دما و... با هم مقایسه کنیم. اندازهٔ هر یک از این ویژگی‌ها را با یک عدد و یکای آن گزارش می‌کنیم. به یکای اندازه‌گیری «واحد» نیز می‌گویند. مثلاً طول حیاط مدرسه ۴۰ قدم پارساست. پارسا این طول را با قدم‌های خود اندازه‌گیری کرده است. بنابراین «قدم» یکای اندازه‌گیری اوست. اگر این اندازه‌گیری توسط رضا انجام شود، ممکن است «۴۲ قدم» بشود و... .

دانشمندان برای اینکه عددهای حاصل از اندازه‌گیری‌های مختلف یک کمیت (مانند طول حیاط مدرسه) به وسیلهٔ افراد مختلف با هم مقایسه‌پذیر باشند، در نشست‌های بین‌المللی توافق کردند که برای اندازه‌گیری هر کمیت یکای معینی را تعریف کرده و به‌کار ببرند. مثلاً برای جرم، یکای **کیلوگرم**، برای زمان یکای **ثانیه**، برای طول یکای **متر** و... را تعریف کردند.

هر جسم از ماده تشکیل شده است

ماده جرم و حجم دارد. جرم یک جسم را با یکای کیلوگرم یا گرم اندازه می‌گیرند. جرم هر جسم مقدار مادهٔ تشکیل‌دهندهٔ آن جسم است. جرم اجسام را با ترازو اندازه‌گیری می‌کنند (شکل ۱).



شکل ۱. با ترازو جرم جسم را اندازه‌گیری می‌کنیم.

فعالیت

شکل زیر جرم چند چیز متفاوت در اطراف ما را نشان می‌دهد. چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟



۲ کیلوگرم ۲۰۰ گرم ۱۵ گرم ۴ گرم ۳۵۰ گرم ۵۵ کیلوگرم

در پایهٔ ششم دیدیم وزن جسم برابر با نیروی گرانشی (جاذبه‌ای) است که از طرف زمین بر جسم وارد می‌شود و جسم را به طرف زمین می‌کشد. وزن جسم را با نیروسنج اندازه‌گیری می‌کنند (شکل ۲). داخل نیروسنج فنری وجود دارد که می‌تواند کشیده شود. مقدار کشیدگی فنر داخلِ نیروسنج به اندازهٔ نیرویی بستگی دارد که به نیروسنج وارد می‌شود.



شکل ۲. با نیروسنج وزن یک جسم را اندازه‌گیری می‌کنیم.

وزن یک جسم را با یکای نیوتون نشان می‌دهند. یک نیوتون نیروی کوچکی محسوب می‌شود. مثلاً وزن یک سیب کوچک ۱۰۰ گرمی تقریباً ۱ نیوتون و وزن یک طالبی ۱ کیلوگرمی تقریباً ۱۰ نیوتون است.

فعالیت

با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه‌گیری کنید. قبل از اندازه‌گیری، جرم تخمینی خودتان را بنویسید.

ردیف	نام ماده	جرم تخمینی (کیلوگرم)	جرم اندازه‌گیری شده (کیلوگرم)	وزن اندازه‌گیری شده (نیوتون)
۱	گردو			
۲	پرتقال			
۳	گوشی همراه			
۴	کتاب علوم			

تکرار اندازه‌گیری و میانگین‌گرفتن از عددهای به دست‌آمده، شما را به اندازهٔ دقیق‌تر و درست‌تری از کمیت اندازه‌گیری شده می‌رساند.

طول و حجم

فاصلهٔ بین دو نقطه و مسافتی که یک جسم طی می‌کند را با یکای طول اندازه می‌گیریم. کیلومتر، متر، سانتی‌متر و میلی‌متر یکاهای متداول طول هستند.

فعالیت

شکل‌های زیر چند نمونه از اندازه‌گیری طول را نشان می‌دهند :



قطر نوک مداد حدود ۱ میلی‌متر



طول حیاط مدرسه حدود ۵۰ متر



مسافت تهران تا مشهد حدود ۹۰۰ کیلومتر



طول مداد حدود ۱۵ سانتی‌متر

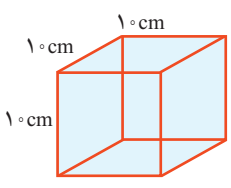
چرا طول مداد با سانتی‌متر، قطر نوک آن با میلی‌متر، طول حیاط با متر و فاصلهٔ تهران تا مشهد با کیلومتر بیان شده است؟

یکی از ابزارهای اندازه‌گیری طول جسم‌های کوچک، خط‌کش است. خط‌کش‌های آزمایشگاهی برحسب سانتی‌متر و میلی‌متر درجه‌بندی شده‌اند (شکل ۳). به نظر شما، هنگام اندازه‌گیری طول یک جسم با خط‌کش باید به چه نکاتی توجه کنیم؟



شکل ۳. با خط‌کش طول جسم‌های نسبتاً کوچک را اندازه می‌گیریم.

حجم یک جسم برابر با مقدار فضایی است که آن جسم اشغال می‌کند. حجمِ جسم را معمولاً برحسب مترمکعب، یا سانتی‌مترمکعب یا لیتر اندازه می‌گیرند. یک لیتر برابر با حجم ظرف مکعبی‌شکل به طول، عرض و ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر است (شکل ۴). بنابراین یک‌لیتر معادل ۱۰۰۰ سانتی‌متر مکعب است.



شکل ۴. مکعبی به حجم یک لیتر یا ۱۰۰۰ سانتی‌مترمکعب

از ظرف‌های مدرج برای اندازه‌گیری حجم مقدارهای کم‌مایع استفاده می‌کنیم (شکل ۵).



برای خواندن حجم اغلب مایعات به سطح زیر منحنی توجه می‌کنیم.

شکل ۵. از استوانهٔ مدرج برای اندازه‌گیری حجم مایع استفاده می‌شود. این ظرف برحسب سانتی‌متر مکعب مدرج شده است.

آیا می‌دانید

یکای متداول اندازه‌گیری حجم مایع‌ها، لیتر (L) و میلی لیتر (mL) است. یک لیتر برابر با $\frac{۱}{۱۰۰۰}$ مترمکعب است. به‌عبارت دیگر، هر مترمکعب برابر با ۱۰۰۰ لیتر است. حجم ۱ سانتی‌مترمکعب($1cm^3$)، ۱ میلی‌لیتر (۱mL) و ۱ سی‌سی (۱cc) با هم برابرند.

فعالیت

با استفاده از استوانهٔ مدرج و آب، حجم یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و دربارهٔ روش اندازه‌گیری خود توضیح دهید.

چگالی

اگر یک مکعب چوبی و یک مکعب فلزی توپر را که شبیه یکدیگرند، روی آب قرار دهید، چه اتفاقی می‌افتد؟ کدام یک روی آب شناور می‌ماند و کدام یک در آب فرو می‌رود؟

چرا یک میخ فولادی در آب فرو می‌رود ولی کشتی فولادی بسیار سنگین روی آب شناور می‌ماند؟ (شکل ۶)



شکل ۶. ناوشکن دنای نیروی دریایی ارتش با جرم ۵۰۰،۰۰۰،۱ کیلوگرم، روی آب شناور است.

فعالیت

چند مکعب هم‌اندازهٔ چوبی، فلزی و... بردارید. با اندازه‌گیری جرم و حجم، نسبت جرم به حجم آن‌ها را محاسبه کنید. با انداختن مکعب‌ها در آب و مشاهدهٔ میزان فرورفتن هر کدام در آب، جدول را کامل کنید.

الف) نسبت جرم به حجم کدام بیشتر است؟

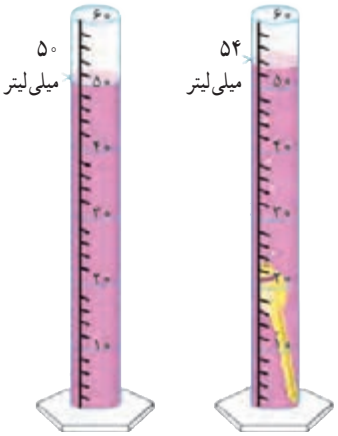
ب) چه رابطه‌ای بین این نسبت و فرو رفتن در آب وجود دارد؟

مکعب	مکعب چوبی	مکعب فلزی	مکعب ...
جرم (گرم)			
حجم (سانتی‌مترمکعب)			
$\frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}$ (گرم بر سانتی‌مترمکعب)			
میزان فرورفتن در آب (کم، زیاد و کامل)			

اینکه یک جسم در آب فرو برود یا روی آب شناور بماند، به کمیتی به نام **چگالی** بستگی دارد. در واقع چگالی مقدار جرمی است که در حجم معینی از یک جسم وجود دارد؛ از این‌رو به صورت نسبت جرم جسم به حجم آن تعریف می‌شود.

$$\text{چگالی جسم} = \frac{\text{جرم جسم}}{\text{حجم جسم}}$$

معمولاً یکای چگالی بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب یا کیلوگرم بر مترمکعب بیان می‌شود.



خود را بیازمایید

دانش‌آموزی برای به دست‌آوردن چگالی یک کلید، نخست با ترازو، جرم آن را اندازه‌گیری کرد (۱۲ گرم). سپس حجم آن را با استفاده از یک استوانهٔ مدرج و مقداری آب اندازه گرفت. با توجه به عددهای روی شکل، چگالی کلید را حساب کنید.

فعالیت

دانش‌آموزی برای به دست آوردن چگالی یک سنگ کوچک، ابتدا جرم آن را با ترازو اندازه می‌گیرد و مقدار ۴۰۰ گرم را به‌دست می‌آورد. سپس آن را درون استوانهٔ مدرجی که ۵۰۰ سانتی‌متر مکعب آب دارد، می‌اندازد. سطح آب روی ۶۰۰ سانتی‌متر مکعب قرار می‌گیرد. چگالی سنگ چقدر است؟

زمان

آیا می‌توانیم بدون در نظر گرفتن زمان دقیق شروع یک فعالیت و همچنین مدت زمان لازم برای انجام دادن آن فعالیت، کارهای روزانهٔ خود را تنظیم کنیم و به موقع انجام دهیم؟

در بسیاری از موارد، ترتیب و توالی یک پدیده مهم است. مثلاً ساعت ۷/۵ صبح کلاس درس مدرسه شروع می‌شود، ساعت ۹ زنگ تفریح می‌خورد، ساعت ۱۲/۵ زمان شروع نماز است و . . . .

در کارهای روزانه بیشتر با این نوع اندازه‌گیری زمان سروکار داریم. اما در بسیاری از موارد دیگر، مدت زمان هر فعالیت، مهم است؛ مثلاً چقدر طول می‌کشد تا با اتوبوس از مدرسه به خانه برسیم؟ چقدر طول می‌کشد تا غذا روی اجاق بپزد؟ چقدر طول می‌کشد تا یک دانهٔ گندم کاشته شده به یک خوشهٔ رسیدهٔ قابل برداشت تبدیل شود و . . . .

در مجموع می‌توان گفت گاهی زمان را اندازه می‌گیریم تا بتوانیم به سؤال «چه وقت» پاسخ دهیم و گاهی زمان را اندازه می‌گیریم تا بتوانیم به سؤال «چه مدت» پاسخ دهیم. برای پاسخ دادن به سؤال «چه وقت» معمولاً از ساعت (مثلاً ساعت مچی) استفاده می‌کنیم در حالی‌که برای پاسخ‌دادن به سؤال «چه‌مدت» از زمان‌سنج (کرنومتر) استفاده می‌شود. یکای اندازه‌گیری زمان، ثانیه است، اما در زندگی روزمره از یکاهای دقیقه، ساعت، شبانه‌روز، سال و . . . استفاده می‌شود.



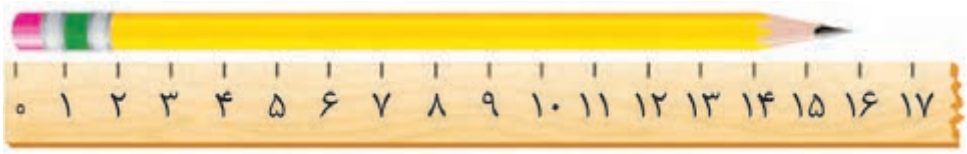
شکل ۷. ساعت مچی معمولی و زمان‌سنج

فعالیت

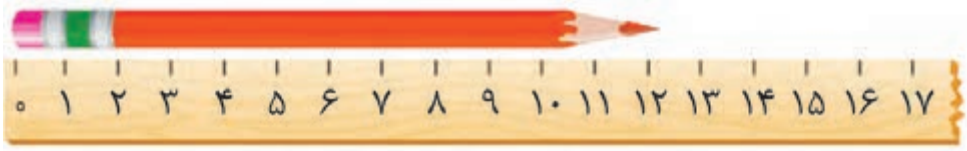
با استفاده از ساعت یا زمان‌سنج، زمان میانگین ضربان قلب هر یک از اعضای گروه خود را اندازه‌گیری کنید. به این منظور تعداد ضربان‌ها را در یک دقیقه بشمارید. این کار را برای هر نفر، سه بار تکرارکنید و میانگین آن را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی نشان دهید.

دقت در اندازه‌گیری

اندازه‌گیری‌ها همواره با خطا همراه‌اند. دقت اندازه‌گیری به دقت شخص اندازه‌گیری کننده و دقت وسیلهٔ اندازه‌گیری بستگی دارد. زمانی که طول یک جسم را با خط‌کش سانتی‌متری اندازه‌گیری می‌کنیم، دقت ما ۱ سانتی‌متر است. در نوشتن نتیجهٔ اندازه‌گیری باید دقت وسیلهٔ اندازه‌گیری را نیز بنویسیم. مثلاً در نوشتن نتیجهٔ اندازه‌گیری طول مداد زرد رنگ در شکل ۸ــ الف، می‌نویسیم؛ طول مداد ۱۶ سانتی‌متر و دقت خط‌کش ۱ سانتی‌متر است. اگر نوک مداد بین دو عدد باشد، باید ببینیم که نوک مداد به کدام عدد نزدیک‌تر است و آن را گزارش کنیم. مثلاً اگر نوک مداد بین ۱۲ سانتی‌متر و ۱۳ سانتی‌متر باشد و به عدد ۱۲ سانتی‌متر نزدیک‌تر باشد، طول مداد را ۱۲ سانتی‌متر گزارش می‌کنیم (شکل ۸ــ ب).



شکل ۸. الف) طول مداد ۱۶ سانتی‌متر گزارش می‌شود.



شکل ۸. ب) طول مداد ۱۲ سانتی‌متر گزارش می‌شود.



شکل ۹ یک ترازوی رقمی (دیجیتال) را نشان می‌دهد که دقت آن ۰/۱ گرم است. در گزارش اندازه‌گیری جرم سیب با این ترازو می‌گوییم جرم سیب ۱۵۷/۸ گرم و دقت ترازوی استفاده شده، ۰/۱ گرم است.

شکل ۹. اندازه‌گیری جرم سیب توسط ترازوی رقمی